

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 9 PERTEMUAN 12
API PERANGKAT KERAS



Disusun oleh:

Muhammad Faizul Humam

2311102310

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

[MODUL PRAKTIKUM Pemrograman Perangkat Bergerak 2024.pdf](#)

LINK GITHUB

https://github.com/mfaittel/ABP_Web.git

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. GUIDED 1

Source Code

```
import 'dart:typed_data';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'package:camera/camera.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Tugas Modul 8-9',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const HalamanUtamaTugas(),
    );
  }
}

class HalamanUtamaTugas extends StatefulWidget {
  const HalamanUtamaTugas({super.key});

  @override
  State<HalamanUtamaTugas> createState() => _HalamanUtamaTugasState();
}

class _HalamanUtamaTugasState extends State<HalamanUtamaTugas> {
  Uint8List? _bytesGambar;
  CameraController? _cameraController;
  List<CameraDescription>? _listKamera;
  bool _isKameraAktif = false;
```

```

final ImagePicker _picker = ImagePicker();

void _tampilkanNotifikasiWeb(String judul, String isiPesan) {
  ScaffoldMessenger.of(context).removeCurrentSnackBar();
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Row(
        children: [
          const Icon(Icons.notifications_active, color:
Colors.amberAccent),
          const SizedBox(width: 12),
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
              children: [
                Text(judul, style: const TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold, fontSize: 14)),
                Text(isiPesan, style: const TextStyle(fontSize: 12)),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
      duration: const Duration(seconds: 3),
      backgroundColor: Colors.teal.shade800,
      behavior: SnackBarBehavior.floating,
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(10)),
    ),
  );
}

Future<void> _aktifkanWebcam() async {
  try {
    _listKamera = await availableCameras();

    if (_listKamera != null && _listKamera!.isNotEmpty) {
      _cameraController = CameraController(
        _listKamera![0],
        ResolutionPreset.medium,
      );

      await _cameraController!.initialize();
    }
  }
}

```

```

        setState(() {
            _isKameraAktif = true;
            _bytesGambar = null;
        });

        _tampilkanNotifikasiWeb("Kamera Aktif! 📷", "Silakan klik tombol
'Ambil Foto' di bawah layar.");
    } else {
        _tampilkanNotifikasiWeb("Kamera Tidak Ada", "Perangkat kamera tidak
ditemukan.");
    }
} catch (e) {
    _tampilkanNotifikasiWeb("Akses Ditolak", "Harap izinkan akses.");
}
}

Future<void> _tangkapFotoWebcam() async {
    if (_cameraController != null &&
        _cameraController!.value.isInitialized) {
        final XFile foto = await _cameraController!.takePicture();
        final Uint8List bytes = await foto.readAsBytes();

        setState(() {
            _bytesGambar = bytes;
            _isKameraAktif = false;
        });

        await _cameraController?.dispose();
        _cameraController = null;

        _tampilkanNotifikasiWeb(
            "Foto Berhasil Diambil! 📸",
            "Gambar sukses ditangkap."
        );
    }
}

Future<void> _pilihFotoDariGaleri() async {
    if (_isKameraAktif) {
        await _cameraController?.dispose();
        _cameraController = null;
        _isKameraAktif = false;
    }
}

```



```

        height: 320,
        decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.grey.shade100,
          borderRadius: BorderRadius.circular(15),
          border: Border.all(color: Colors.teal.shade300, width:
2),
        ),
        child: _isKameraAktif && _cameraController != null
          ? ClipRRect(
              borderRadius: BorderRadius.circular(13),
              child: CameraPreview(_cameraController!),
            )
          : _bytesGambar != null
            ? ClipRRect(
                borderRadius: BorderRadius.circular(13),
                child: Image.memory(
                  _bytesGambar!,
                  fit: BoxFit.contain,
                ),
            )
            : const Center(
                child: Column(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                  children: [
                    Icon(Icons.photo_camera_back, size: 60,
color: Colors.grey),
                    SizedBox(height: 10),
                    Text('Kamera mati / Belum ada gambar',
style: TextStyle(color: Colors.grey)),
                  ],
                ),
            ),
        const SizedBox(height: 30),

        _isKameraAktif
          ? ElevatedButton.icon(
              onPressed: _tangkapFotoWebcam,
              icon: const Icon(Icons.circle),
              label: const Text('Ambil Foto Sekarang (Capture)'),
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                minimumSize: const Size(double.infinity, 50),
                backgroundColor: Colors.red,
                foregroundColor: Colors.white,

```

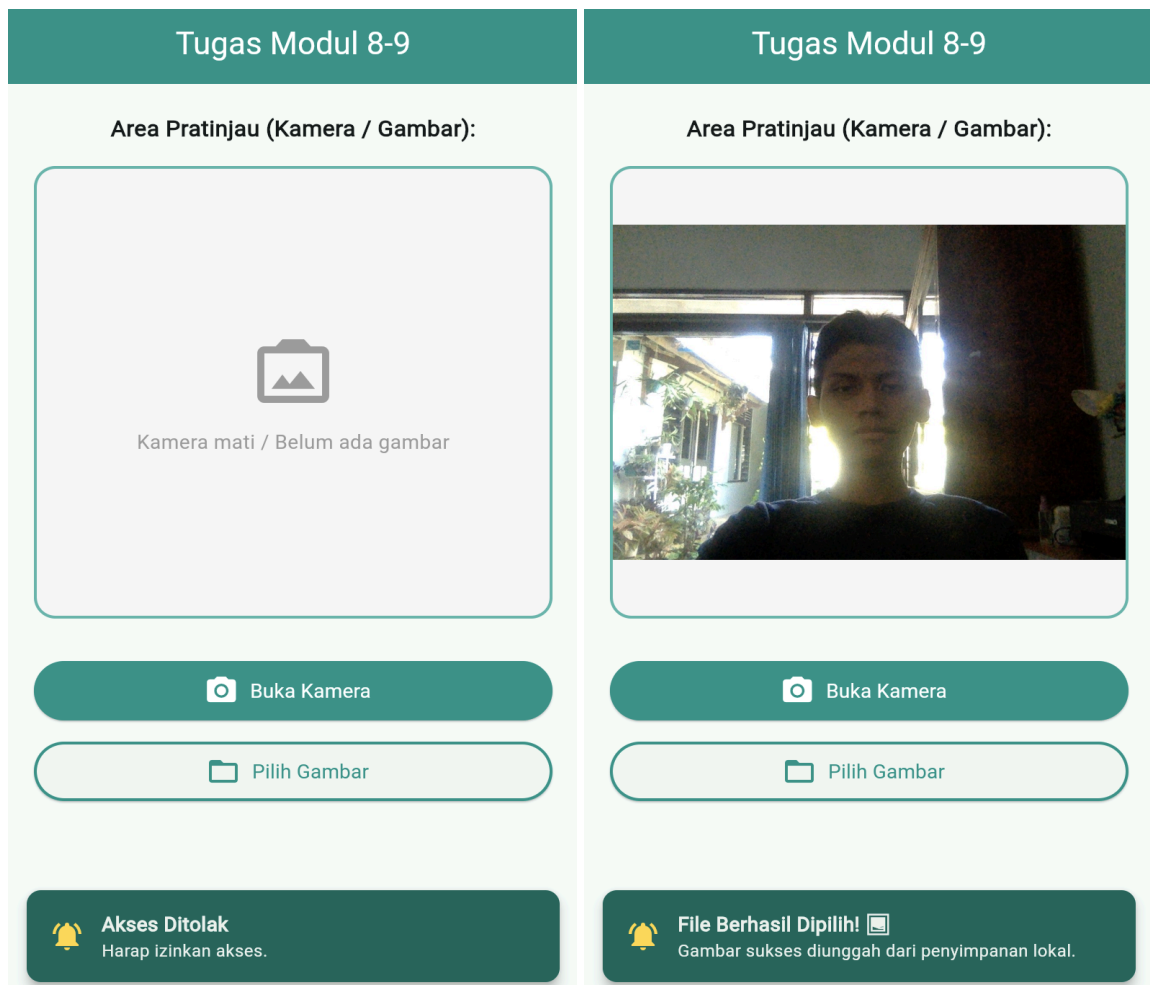
```

        ),
    ),
    : ElevatedButton.icon(
        onPressed: _aktifkanWebcam,
        icon: const Icon(Icons.camera_alt),
        label: const Text('Buka Kamera'),
        style: ElevatedButton.styleFrom(
            minimumSize: const Size(double.infinity, 50),
            backgroundColor: Colors.teal,
            foregroundColor: Colors.white,
        ),
    ),
    const SizedBox(height: 15),

    ElevatedButton.icon(
        onPressed: _pilihFotoDariGaleri,
        icon: const Icon(Icons.folder_open),
        label: const Text('Pilih Gambar'),
        style: ElevatedButton.styleFrom(
            minimumSize: const Size(double.infinity, 50),
            side: const BorderSide(color: Colors.teal, width: 2),
            foregroundColor: Colors.teal,
        ),
    ),
),
],
),
),
),
),
);
}
}

```

Hasil



Penjelasan

1. Manajemen Media dan Arsitektur Data

- *Uint8List? _bytesGambar*: Untuk memastikan kompatibilitas pemrosesan data gambar di berbagai lingkungan deployment, berkas media tidak dibaca berdasarkan alamat direktori mentah (file path), melainkan dikonversi dan disimpan ke dalam bentuk biner atau larik data memori (Uint8List). Pendekatan ini menjamin perenderaan gambar menjadi lebih cepat dan aman dari kegagalan pembacaan hak akses penyimpanan eksternal.
- *CameraController*: Komponen utama yang bertugas sebagai pengontrol aliran data (stream controller) dari perangkat keras penangkap gambar (optical hardware). Komponen ini mengelola proses inisialisasi lensa, penangkapan gambar, hingga pengosongan alokasi memori (disposing) setelah perangkat selesai digunakan.

2. Penjelasan Alur Fungsi Utama

- *Fungsi Kamera (_aktifkanWebcam)*: Fungsi ini mendeteksi subsistem kamera aktif yang tersedia pada perangkat melalui perintah `availableCameras()`. Sistem kemudian mengaktifkan lensa utama dengan tingkat resolusi menengah (`ResolutionPreset.medium`). Ketika kamera berhasil diinisialisasi, variabel penanda

_isKameraAktif berubah menjadi *true* untuk memicu pemunculan jendela pratinjau visual secara langsung (live preview).

- **Fungsi Tangkap Gambar** (*_tangkapFotoWebcam*): Saat pengguna melakukan penangkapan gambar (capture), fungsi *takePicture()* memproses pembekuan frame video. Hasil tangkapan tersebut langsung diekstrak ke dalam representasi biner (*readAsBytes()*) untuk disimpan ke dalam variabel memori, dan kontroler perangkat keras segera dimatikan untuk efisiensi performa aplikasi.
- **Fungsi Akses Galeri** (*_pilihFotoDariGaleri*): Fungsi ini memanggil antarmuka sistem operasi untuk membuka jendela penjelajah berkas media (Galeri). Berkas gambar yang dipilih oleh pengguna akan langsung dibaca datanya dalam bentuk array byte agar memiliki format yang seragam dengan hasil tangkapan kamera.

3. Komponen Widget UI yang Digunakan

- **CameraPreview**
Widget khusus yang berfungsi untuk merender atau memproyeksikan siaran video langsung (live feed) dari lensa kamera aktif secara real-time ke dalam tata letak aplikasi.
- **Image.memory()**
Widget yang digunakan khusus untuk mendekode dan menampilkan visualisasi gambar berdasarkan sumber data biner (*Uint8List*) yang tersimpan di dalam memori lokal aplikasi.
- **SnackBar (Sistem Notifikasi)**
Bertindak sebagai media komunikasi utama untuk mengirimkan umpan balik (feedback) kepada pengguna. Ditampilkan dengan mode melayang (*SnackBarBehavior.floating*) di area bawah layar untuk menginformasikan status keberhasilan sistem secara instan, baik saat kamera berhasil menangkap gambar maupun saat berkas galeri berhasil dimuat.
- **ClipRRect**
Widget layouting yang berfungsi untuk memotong atau menghaluskan sudut-sudut tajam pada komponen visual (termasuk tampilan kamera dan gambar) agar berbentuk melengkung (rounded corners), memberikan kesan antarmuka yang rapi dan modern.
- **ElevatedButton.icon**
Komponen tombol interaktif dengan efek timbul (elevasi). Tombol ini dikondisikan secara dinamis; akan berwarna hijau toska bertuliskan "Buka Kamera" untuk memulai inisialisasi, dan otomatis berubah fungsi menjadi tombol merah bertuliskan "Ambil Foto Sekarang (Capture)" ketika aliran kamera sedang aktif berjalan.

Oiya jangan lupa tambahkan dependensi *image_picker* dan *camera* di *pubspec.yaml*

```
flutter pub add image_picker  
flutter pub add camera
```

sekaligus tambahkan import packagenya juga ya di awal file *main.dart*

tidak bisa menggunakan android studio karena keterbatasan pada perangkat